

Câu	Trả lời gợi ý																								
1	Bảng giá trị:

 <table><tr><td>x</td><td>-2.5</td><td>-2</td><td>-1.5</td><td>-1</td><td>-0.5</td><td>0</td><td>0.5</td><td>1</td><td>1.5</td><td>2</td><td>2.5</td></tr><tr><td>y</td><td>-8.125</td><td>-2</td><td>1.125</td><td>2</td><td>1.375</td><td>0</td><td>-1.375</td><td>-2</td><td>-1.125</td><td>2</td><td>8.125</td></tr></table>	x	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	2.5	y	-8.125	-2	1.125	2	1.375	0	-1.375	-2	-1.125	2	8.125
x	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	2.5														
y	-8.125	-2	1.125	2	1.375	0	-1.375	-2	-1.125	2	8.125														
2	Không. Khi x tăng từ -2.5 đến 2.5, y không giữ một xu hướng duy nhất. Theo bảng số, y tăng từ $x = -2.5$ đến $x = -1$, giảm từ $x = -1$ đến $x = 1$, rồi tăng trở lại từ $x = 1$ đến $x = 2.5$.																								
3	Không hoàn toàn. Bảng giá trị cho ta các con số rời rạc, nhưng chưa cho thấy rõ hình dạng chung của sự biến thiên. Vì vậy ta cần một hình ảnh trực quan hơn để nhìn được xu hướng tăng, giảm và đổi chiều của y.																								
4	Đường ngang phù hợp vì các giá trị x là các số có thứ tự trên trục số. Giá trị nhỏ hơn đặt bên trái, giá trị lớn hơn đặt bên phải. Khi x tăng, ta nhìn sự thay đổi ấy như một chuyển động từ trái sang phải.																								
5	Tại mỗi mốc x, dựng một đoạn thẳng đứng từ đường ngang đến vị trí biểu diễn y. Nếu $y > 0$, đoạn đi lên; nếu $y < 0$, đoạn đi xuống; nếu $y = 0$, đoạn không vươn lên hay hạ xuống.																								
6	Khi dựng đoạn thẳng đứng tại một mốc x, thông tin x được giữ nguyên. Thông tin được biểu diễn thêm là giá trị y, tức độ cao hoặc độ thấp tương ứng với mốc x đó.																								
7	Phương thẳng đứng giúp biểu diễn y mà không làm thay đổi mốc x, vì khi đi thẳng đứng, ta chỉ thay đổi độ cao, còn vị trí ngang vẫn giữ nguyên. Nhờ vậy, mỗi giá trị y vẫn gắn đúng với giá trị x ban đầu.																								
8	Mỗi đầu mút giữ lại hai thông tin: vị trí ngang, tức giá trị x, và vị trí cao thấp, tức giá trị y. Vì vậy, mỗi đầu mút biểu diễn một cặp giá trị (x, y).																								
9	Với $x = -2$, ta tính được $y = (-2)^3 - 3(-2) = -2$, nên đầu mút tương ứng là điểm $(-2, -2)$. Với $x = 1$, ta có $y = 1^3 - 3 \cdot 1 = -2$, nên đầu mút tương ứng là điểm $(1, -2)$.																								
10	Hai điểm $(-2, -2)$ và $(1, -2)$ giống nhau ở chỗ có cùng độ cao, vì cùng có $y = -2$. Chúng khác nhau ở vị trí ngang: một điểm nằm tại $x = -2$, điểm kia nằm tại $x = 1$.																								
11	Hai điểm $(-1, 2)$ và $(1, -2)$ đối xứng nhau qua gốc tọa độ $(0, 0)$. Quan sát này gợi ý rằng đồ thị có tính đối xứng tâm qua gốc tọa độ. Điều này phù hợp với việc $y = x^3 - 3x$ là một hàm lẻ.																								
12	Không. Với 11 giá trị x, ta chỉ biết 11 điểm trên đồ thị. Giữa các điểm đó còn vô số giá trị x khác chưa được xét, nên ta chưa thể biết chính xác toàn bộ đồ thị chỉ từ 11 điểm.																								
13	Các điểm mới nằm giữa hai mốc liên tiếp giúp ta nhìn rõ hơn đường đi của đồ thị giữa các điểm đã biết. Hình vẽ bớt rời rạc hơn và xu hướng biến thiên trở nên mượt hơn.																								
14	Đường cong không nên hiểu là “nối đại các điểm lại”, vì đồ thị thật sự gồm các điểm ứng với mọi giá trị x trong miền đang xét. Khi ta xét ngày càng nhiều giá trị x, các điểm dày hơn và gợi ra một đường cong liên tục.																								
15	Mỗi điểm trên đồ thị là một câu trả lời của hàm số vì khi ta đưa vào một giá trị x, hàm số trả về một giá trị $y = x^3 - 3x$. Điểm (x, y) ghi lại đồng thời đầu vào và kết quả trả về ấy.																								

Câu	Trả lời gợi ý
16	Khi có nhiều điểm, nếu ghi giá trị y trực tiếp bên cạnh từng điểm thì hình sẽ rối và khó đọc. Các nhãn số có thể chồng chéo nhau, che đồ thị, và làm mất đi cái nhìn tổng thể về hình dạng.
17	Trục y giúp ta đọc giá trị y bằng cách nhìn độ cao của điểm so với mốc $y = 0$. Từ một điểm trên đồ thị, ta có thể hình dung đường ngang sang trục y để biết điểm ấy ứng với giá trị y nào.
18	Trục y nên đi qua mốc $x = 0$ vì đó là mốc gốc của các giá trị đầu vào. Khi trục y đi qua $x = 0$, nó đóng vai trò đường chuẩn để đo các giá trị y mà không nghiêng về một giá trị x riêng nào như $x = 1$ hay $x = -2$.
19	Giao điểm của hai trục biểu diễn đồng thời hai điều kiện: $x = 0$ và $y = 0$.
20	Gốc tọa độ không chỉ là chỗ hai trục cắt nhau. Nó là nơi mốc gốc của trục x , tức $x = 0$, gặp mốc gốc của trục y , tức $y = 0$. Vì vậy, gốc tọa độ mang ý nghĩa là điểm không lệch ngang và cũng không lệch dọc.
21	Trục ngang dùng để biểu diễn các giá trị đầu vào x . Trục dọc dùng để biểu diễn các giá trị đầu ra y .
22	Khi đi theo phương ngang, giá trị x thay đổi trực tiếp. Khi đi theo phương dọc, giá trị y thay đổi trực tiếp.
23	Hai phương vuông góc giúp tách rõ hai việc: chọn giá trị x và đo giá trị y . Ta chọn x bằng vị trí ngang, rồi từ đó đo y bằng vị trí dọc. Hai thao tác này không lẫn vào nhau.
24	Nếu đoạn biểu diễn y bị nghiêng đi, ta sẽ khó thấy mốc x nào đang được giữ nguyên. Khi đoạn thẳng đứng, ta biết rõ rằng điểm đầu và điểm cuối của đoạn vẫn thuộc cùng một giá trị x .
25	Sự vuông góc giúp việc đọc x và đọc y không lẫn vào nhau. Trục ngang cho ta biết điểm nằm ở đầu vào nào, còn trục dọc cho ta biết kết quả tương ứng cao hay thấp bao nhiêu. Nhờ hai phương tách biệt, mỗi điểm trên hình có thể được đọc rõ ràng thành một cặp (x, y) .
26	Không. Không phải mọi cách biểu diễn hàm số đều bắt buộc phải dùng hai trục vuông góc. Ta còn có thể biểu diễn bằng bảng số, lời mô tả, sơ đồ, tham số, tọa độ cực hoặc những hệ tọa độ khác.
27	Dù không phải lựa chọn duy nhất, hệ trục vuông góc vẫn rất tự nhiên vì nó tách đầu vào và đầu ra thành hai phương độc lập. Trục ngang cho thấy x thay đổi như thế nào, trục dọc cho thấy y đáp lại ra sao.
28	Trong bài luận này, hệ trục vuông góc xuất hiện từ nhu cầu quan sát sự biến thiên. Ta không bắt đầu từ thói quen vẽ hình, mà từ việc muốn nhìn thấy y thay đổi thế nào khi x thay đổi.
29	Phát biểu "Hàm số bắt buộc phải được vẽ bằng hai trục vuông góc" là quá mạnh và không chính xác. Phát biểu "Hai trục vuông góc là một cách biểu diễn tự nhiên và thông dụng để quan sát sự biến thiên của hàm số" chính xác hơn, vì nó xem hệ trục vuông góc là một công cụ biểu diễn, không phải là bản chất duy nhất của hàm số.

Câu	Trả lời gợi ý
30	Phát biểu thứ hai chính xác hơn. Hàm số có thể được hiểu và biểu diễn bằng nhiều cách, nhưng khi muốn quan sát quan hệ giữa x và y , hai trục vuông góc là một cách rất rõ ràng, tự nhiên và hiệu quả.
31	Đồ thị của hàm số $y = f(x)$ là tập hợp tất cả các điểm (x, y) sao cho $y = f(x)$. Mỗi điểm trên đồ thị ghi lại một giá trị đầu vào x và giá trị đầu ra tương ứng y .
32	Bảng giá trị cho ta các con số rời rạc. Đồ thị cho ta hình ảnh của sự biến thiên, vì nó đặt các cặp giá trị vào không gian nhìn được, giúp ta thấy xu hướng tăng, giảm, đổi chiều, đối xứng và hình dạng chung của hàm số.
33	Người đó đang thiếu ý tưởng rằng hai trục không chỉ là nền để chấm điểm. Trục ngang dùng để chọn đầu vào x , trục dọc dùng để đo đầu ra y , và mỗi điểm trên đồ thị là sự kết hợp có trật tự của hai thông tin ấy.
34	Cách nghĩ xem $y = x^3 - 3x$ như phương trình của một đường cong đã giả định sẵn rằng mặt phẳng tọa độ, hai trục, gốc tọa độ, đơn vị đo và cách đọc điểm (x, y) đều đã có sẵn. Điều ta đang truy ngược lại là: vì sao các cặp giá trị (x, y) lại được đặt vào một hệ trục vuông góc để trở thành hình ảnh của một hàm số.
35	Đồ thị của hàm số thường được vẽ bằng hai trục vuông góc vì ta cần một cách rõ ràng để tách đầu vào và đầu ra. Trục ngang biểu diễn giá trị x , trục dọc biểu diễn giá trị y . Khi hai trục vuông góc, việc chọn x và việc đo y không lẫn vào nhau. Nhờ vậy, mỗi điểm (x, y) trở thành một câu trả lời trực quan của hàm số, và toàn bộ đồ thị trở thành hình ảnh của sự biến thiên.